

زمان، با ضرایب خود القایی بی‌نهایت و ضریب تزویجی برابر با ۱ در نظر گرفت.

■ چهار نوع اصلی منابع کنترل شده خطی تغییرناپذیر با زمان چنین هستند:

منبع جریان کنترل شده با جریان: $i_2 = \alpha i_1$ ، $v_1 = 0$

منبع جریان کنترل شده با ولتاژ: $i_2 = g_m v_1$ ، $i_1 = 0$

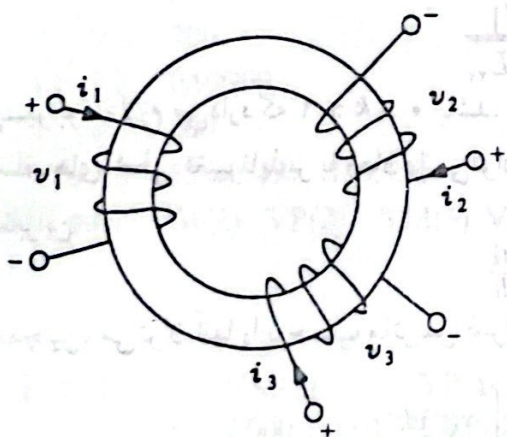
منبع ولتاژ کنترل شده با ولتاژ: $v_2 = \mu v_1$ ، $i_1 = 0$

منبع ولتاژ کنترل شده با جریان: $v_2 = r_m i_1$ ، $v_1 = 0$

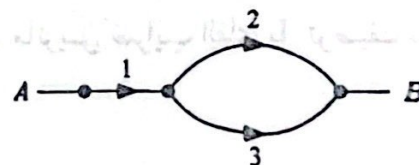
که در آن α ، g_m ، μ و r_m مقادیر ثابت می‌باشند.

مسائل

- ۱- در مدار شکل (مسئله ۸-۱ الف) ضریب خود القایی هر سیم‌پیچ ۲ هانری و قدر مطلق ضریب القای متقابل ۱ هانری است. اگر سیم‌پیچی‌ها را به صورت شکل (مسئله ۸-۱ ب) ببندیم، ضریب القای دیده شده در سرهای A و B را به دست آورید.
- اگر جریانهای $i_1 = 2A$ ، $i_2 = 1A$ و $i_3 = 2A$ از سیم‌پیچها بگذرند انرژی ذخیره شده در آنها را به دست آورید؟



(الف)

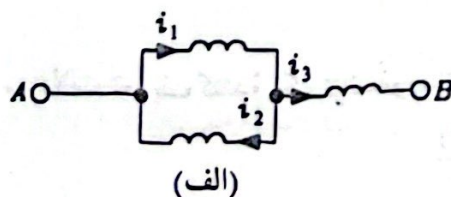


(ب)

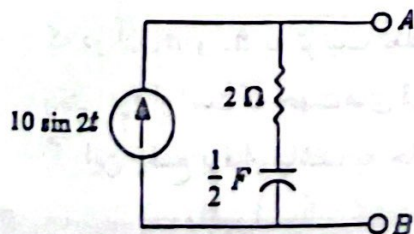
شکل (مسئله ۸-۱)

- ۲- ماتریس اندوکتانس سه سیم‌پیچی تزویج شده به صورت زیر است:

$$L = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$



(الف)



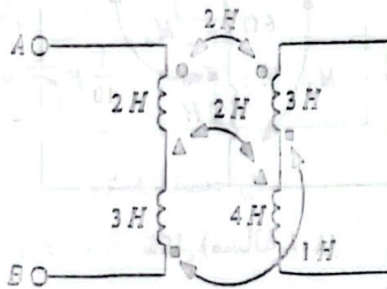
(ب)

شکل (مسئله ۸-۲)

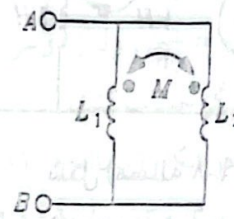
- این سه سیم‌پیچ را مطابق شکل (مسئله ۸-۲ الف) به هم وصل می‌کنیم.
- الف - اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B چیست؟

ب - سیم پیچ‌ها را به همان صورت روی سرهای A و B مدار RC شکل (مسئله ۸-۲) سوار می‌کنیم. ولتاژ دوسر A و B و جریان گذرنده از هر سیم پیچ را در جهت‌های نشان داده شده حساب کنید.

۳- اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B مدار شکل (مسئله ۸-۳) چیست؟



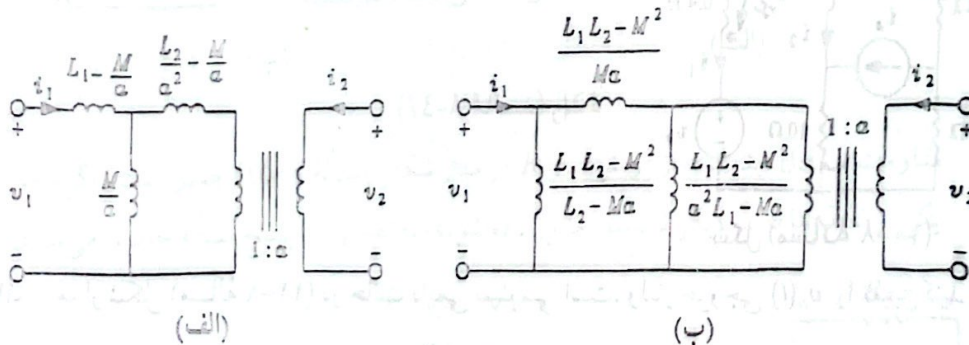
شکل (مسئله ۸-۳)



شکل (مسئله ۸-۳)

۴- اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B مدار شکل (مسئله ۸-۴) را به دست آورید.

۵- نشان دهید که دو قطبی‌های داده شده در شکل (مسئله ۸-۵) می‌توانند در حالت کلی به جای مدار معادل یک جفت سلف تزویج شده با اندوکتانس‌های L_1 ، L_2 و M به کار روند.

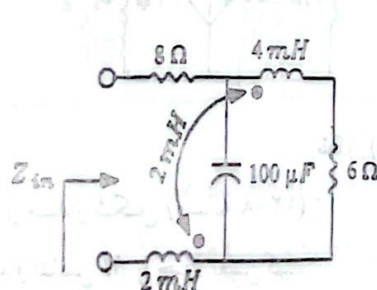


(الف)

(ب)

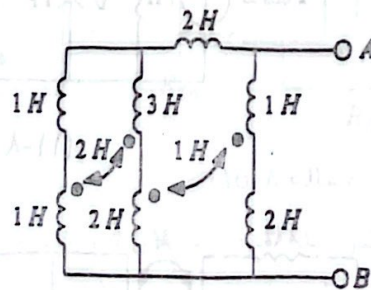
شکل (مسئله ۸-۵)

۶- اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B مدار شکل (مسئله ۸-۶) چیست؟



(ب)

شکل (مسئله ۸-۶)

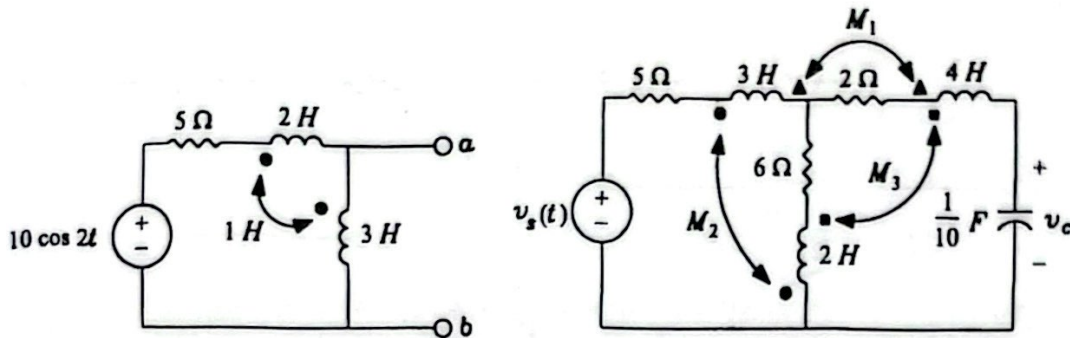


(الف)

شکل (مسئله ۸-۶)

۷- امپدانس دیده شده در دو سر مدار شکل (مسئله ۸-۷) را در فرکانس زاویه‌ای $\omega = 10^4$ به دست آورید.

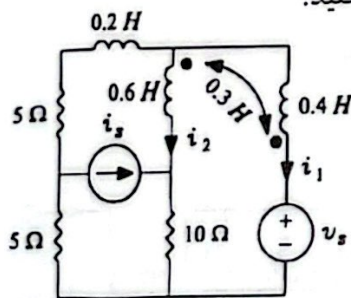
۸- در مدار شکل (مسئله ۸-۸) منبع ولتاژ $v_s(t) = 10 \sin 2t$ و $M_1 = 2H$ و $M_2 = 1H$ و $M_3 = 1H$ می‌باشد. ولتاژ دوسر خازن را در حالت دائمی به دست آورید.



شکل (مسئله ۸-۸)

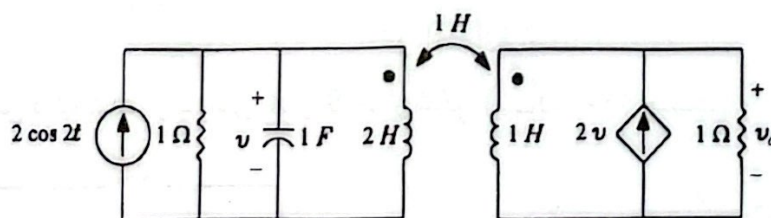
شکل (مسئله ۹-۸)

۹- امپدانس دیده شده در سرهای a و b مدار شکل (مسئله ۹-۸) را تعیین کنید. امپدانس Z_L را چنان تعیین کنید که اگر آن را در سرهای a و b وصل کنیم، توان متوسط حداکثر به آن انتقال داده شود. چند درصد از توان تولید شده توسط منبع به امپدانس بار Z_L تحویل داده می‌شود؟
۱۰- در مدار شکل (مسئله ۸-۱۰) جریانهای $i_1(t)$ و $i_2(t)$ را تعیین کنید.



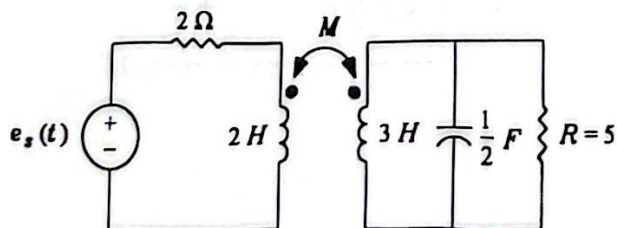
شکل (مسئله ۸-۱۰)

۱۱- مدار شکل (مسئله ۸-۱۱) در حالت دائمی سینوسی است. ولتاژ خروجی $v_o(t)$ را تعیین کنید.



شکل (مسئله ۸-۱۱)

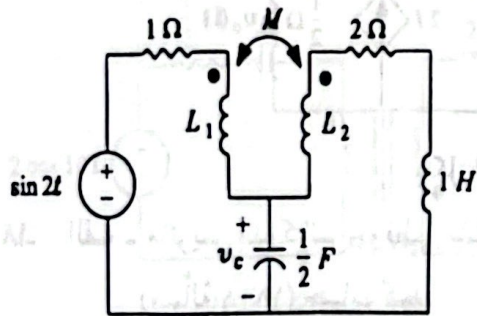
۱۲- در مدار شکل (مسئله ۸-۱۲)



شکل (مسئله ۸-۱۲)

اندوکتانس M را چنان تعیین کنید که توان متوسط انتقال داده شده به مقاومت $R = 5 \Omega$ در فرکانس $\omega = 2$ حداکثر باشد.

۱۳. الف - در مدار شکل (مسئله ۸-۱۳) فرض کنید $L_1 = 2H$ ، $L_2 = 1H$ و $M = \frac{1}{4}H$. ولتاژ



شکل (مسئله ۸-۱۳)

دوسر خازن را در حالت دایمی

سینوسی حساب کنید.

ب - حال فرض کنید L_1 و L_2

سیم پیچهای یک ترانسفورماتور

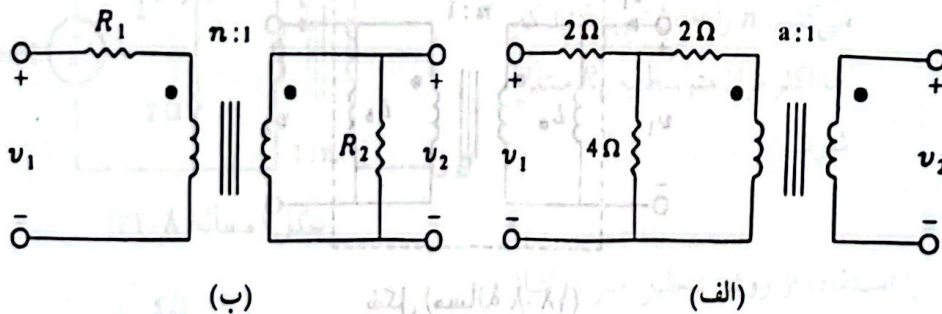
ایده آل را تشکیل می دهند که در آن

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2}$. ولتاژ دوسر خازن را بار

دیگر حساب کنید.

۱۴. در دو مدار شکل (مسئله ۸-۱۴) نسبت انتقال ولتاژ $\frac{v_2}{v_1}$ را تعیین کنید. مقادیر R_1 و R_2 و n را

چنان تعیین کنید که مدارهای شکل های (الف) و (ب) در سرهایشان با هم معادل باشند.



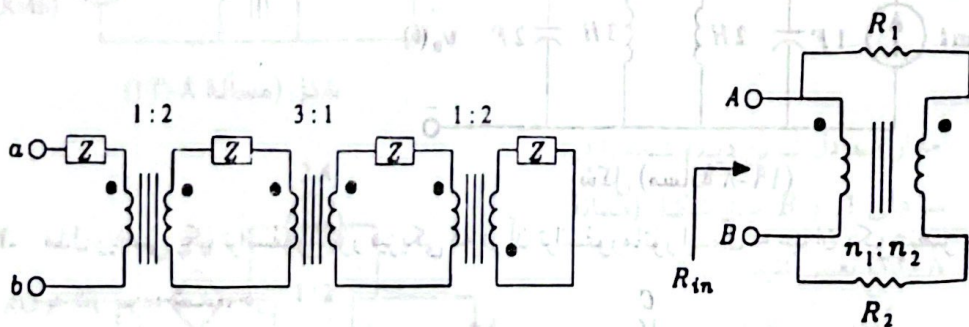
(ب)

(الف)

شکل (مسئله ۸-۱۴)

۱۵. مقاومت معادل دیده شده از دوسر A و B در مدار شکل (مسئله ۸-۱۵) چقدر است؟ اگر محل

یکی از نقطه ها به سر دیگر ترانسفورماتور برده شود، چه تغییری در پاسخ مسئله حاصل می شود؟



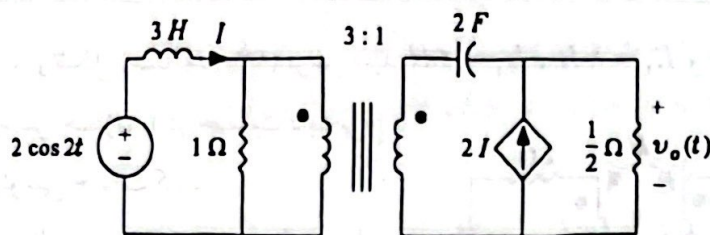
شکل (مسئله ۸-۱۶)

شکل (مسئله ۸-۱۵)

۱۶. امپدانس دیده شده در سرهای a و b در مدار شکل (مسئله ۸-۱۶) چیست؟

۱۷. پاسخ حالت دایمی سینوسی ولتاژ خروجی $v_o(t)$ را در مدار شکل (مسئله ۸-۱۷) به دست

آورید.



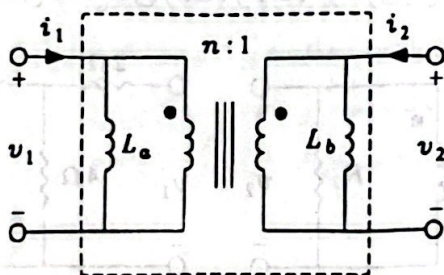
شکل (مسئله ۸-۱۷)

۱۸- الف - ماتریس اندوکتانس دوقطبی نشان داده شده در داخل جعبه خط چین را در مدار شکل

(مسئله ۸-۱۸) حساب کنید.

ب - آیا می‌توان از این دوقطبی به جای مدار معادل یک جفت سلف تزویج شده با ماتریس

اندوکتانس $\begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$ استفاده کرد؟ درستی جواب خود را نشان دهید.

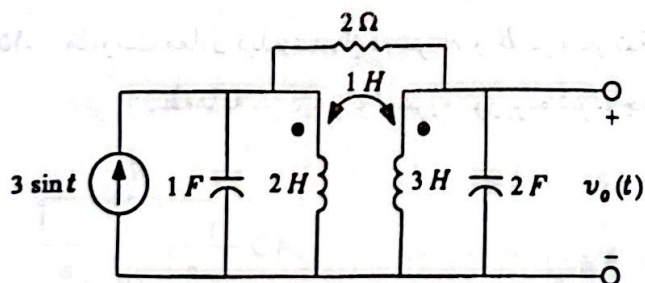


شکل (مسئله ۸-۱۸)

۱۹- در مدار شکل (مسئله ۸-۱۹)

ولتاژ $v_o(t)$ را در حالت دایمی

به دست آورید.



شکل (مسئله ۸-۱۹)

۲۰- مدل ریاضی یک ترانسفورماتور فیزیکی که در آن ترانسفورماتور ایده‌آل به عنوان یک عنصر مدار

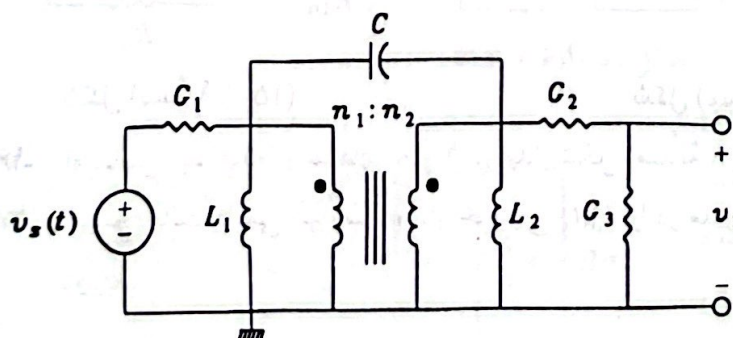
به کار برده شده، در

شکل (مسئله ۸-۲۰)

داده شده است. نسبت

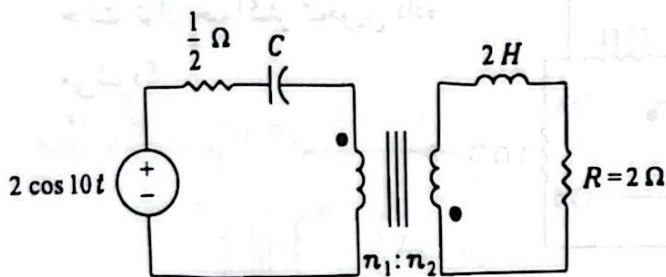
انتقال ولتاژ $\frac{V_2}{V_1}$ در

فرکانس ω چیست؟



شکل (مسئله ۸-۲۰)

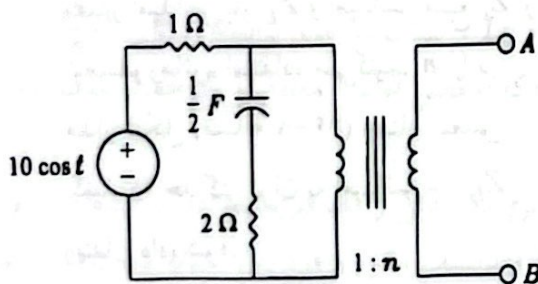
۲۱- در مدار شکل (مسئله ۸-۲۱) نسبت $\frac{n_1}{n_2}$ و مقدار خازن C را چنان تعیین کنید که توان متوسط



شکل (مسئله ۸-۲۱)

تحويل داده شده به مقاومت
۲ اهمی حداکثر گردد. چند
درصد از توان تولیدی مولد
به مقاومت ۲ اهمی منتقل
می شود؟

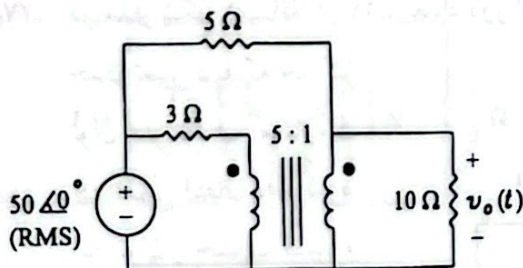
۲۲- الف - مدار معادل تونن دیده شده در دوسر A و B مدار شکل (مسئله ۸-۲۲) چیست؟



شکل (مسئله ۸-۲۲)

ب - مقاومت $R_L = 8\sqrt{2}$ اهمی را در
دوسر خروجی A و B وصل
می کنیم. n را چنان تعیین کنید که
حداکثر توان متوسط به R_L منتقل
شود.

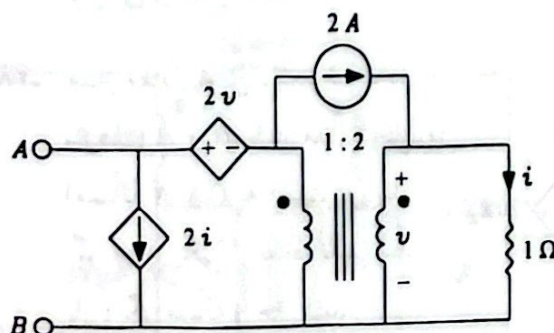
۲۳- با استفاده از روش تحلیل مشر، ولتاژ



شکل (مسئله ۸-۲۳)

خروجی $v_o(t)$ نشان داده شده در شکل
(مسئله ۸-۲۳) را در حالت دایمی
سینوسی تعیین کنید.

۲۴- مدار معادل تونن دیده شده را در

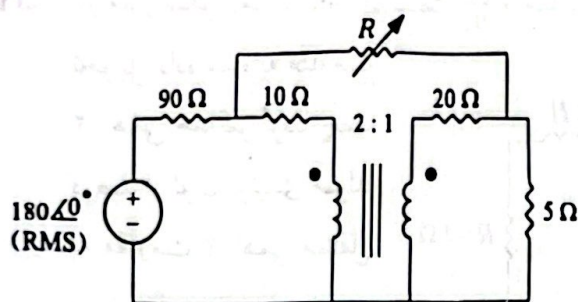


شکل (مسئله ۸-۲۴)

سرهای A و B مدار شکل (مسئله
۸-۲۴) تعیین کنید.

۲۵- مقاومت متغیر R در مدار شکل (مسئله ۸-۲۵) چنان تنظیم می شود که توان متوسط انتقالی به

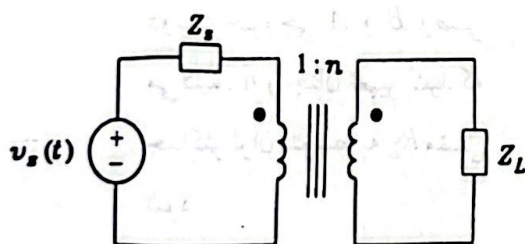
آن حداکثر گردد. مقدار این مقاومت و حداکثر توان متوسط چقدر است؟ چند درصد توان ایجاد



شکل (مسئله ۲۵-۸)

شده توسط منبع، به مقاومت R در حالت توان حداکثر تحویل داده می‌شود؟

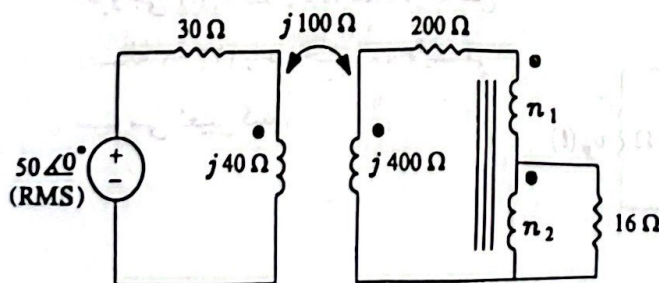
۲۶- می‌خواهیم در مدار شکل (مسئله ۲۶-۸) حداکثر توان را به امپدانس Z_L انتقال دهیم که در آن مقدار امپدانس بار Z_L و امپدانس منبع Z_s از قبل مشخص و ثابت هستند. برای این منظور از یک ترانسفورماتور استفاده می‌کنیم. n را در



شکل (مسئله ۲۶-۸)

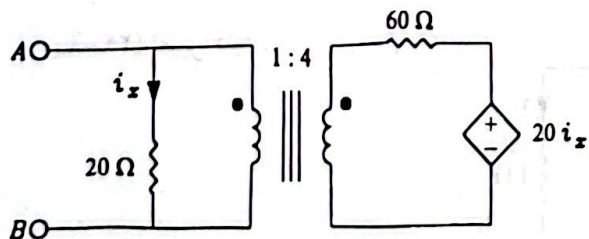
مدار شکل (مسئله ۲۶-۸) چنان تعیین کنید که حداکثر توان به امپدانس بار Z_L انتقال داده شود.

۲۷- در مدار شکل (مسئله ۲۷-۸)، تعداد دور اولیه ترانسفورماتور $n_1 = 500$ دور می‌باشد. n_2 را



شکل (مسئله ۲۷-۸)

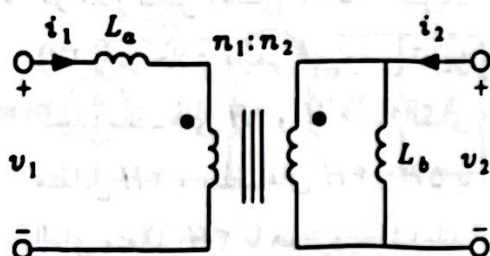
چنان تعیین کنید که حداکثر توان متوسط به مقاومت ۱۶ اهمی انتقال داده شود. این توان را حساب کنید و تعیین کنید چند درصد توان تولیدی در مدار است.



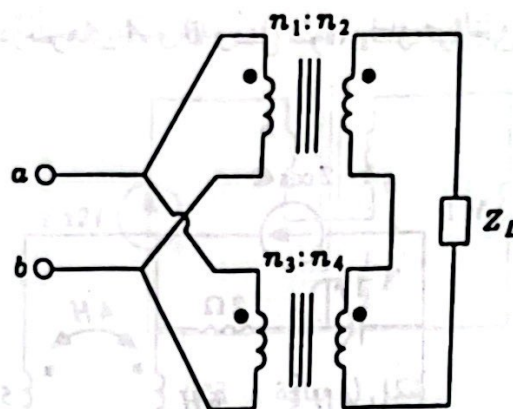
شکل (مسئله ۲۸-۸)

۲۸- مدار معادل تونن دیده شده در سرهای A و B را در مدار شکل (مسئله ۲۸-۸) به دست آورید. اگر محل یکی از نقاط تغییر کند بار دیگر مسأله را حل کنید.

۲۹- امپدانس معادل دیده شده از دوسر a و b را در مدار شکل (مسئله ۲۹-۸) حساب کنید.



شکل (مسألة ۸-۳۰)



شکل (مسألة ۸-۲۹)

۳۰- نشان دهید که می‌توان اندوکتانس‌های L_a و L_b و نسبت دورهای ترانسفورماتور، $\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$ را در مدار شکل (مسألة ۸-۳۰) چنان انتخاب کرد که دوقطبی حاصل معادل با یک جفت سلف توزیع شده با مشخصه‌های L_1 ، L_2 و M گردد.

۳۱- نشان دهید که تشابه موجود بین یک اهرم مکانیکی و یک ترانسفورماتور عیناً در مورد یک جفت چرخ دنده با شعاعهای R_1 و R_2 و ترانسفورماتور وجود دارد. تشابه کمیت‌ها را دقیقاً روشن کنید.

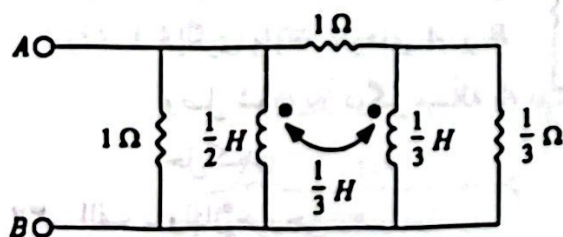
۳۲- امپدانس دیده شده در سرهای A و

B را در مدار شکل (مسألة ۸-۳۲) در

فرکانس ω تعیین کنید.

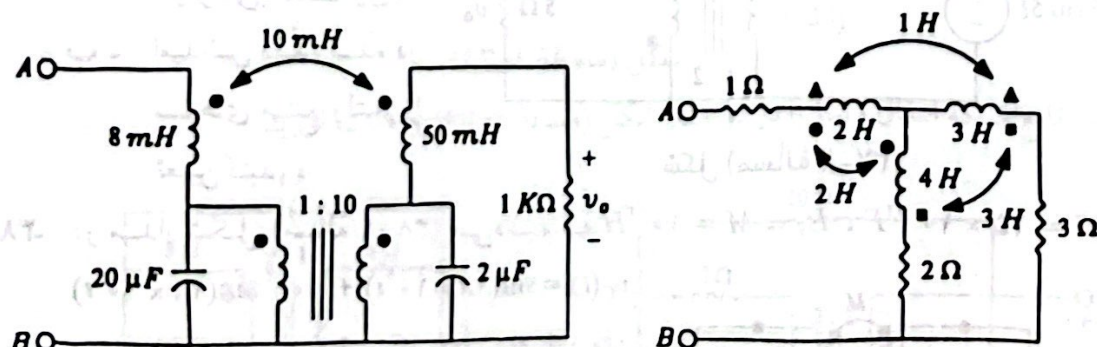
اگر جای یکی از نقطه‌ها عوض شود بار

دیگر امپدانس را حساب کنید.



شکل (مسألة ۸-۳۲)

۳۳- امپدانس دیده شده در سرهای A و B را در مدار شکل (مسألة ۸-۳۳) در فرکانس ω تعیین کنید.

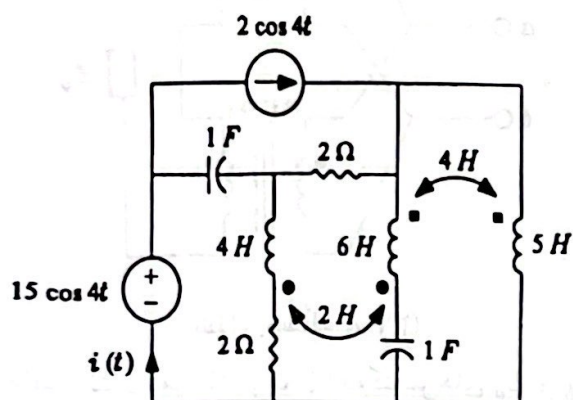


شکل (مسألة ۸-۳۴)

شکل (مسألة ۸-۳۳)

۳۴- الف - امپدانس دیده شده در سرهای A و B را در مدار شکل (مسألة ۸-۳۴) در فرکانس $\omega = 1000$ رادیان بر ثانیه تعیین کنید.

ب - اگر منبع ولتاژ $10 \cos(10^2 t + 30^\circ)$ در سرهای A و B وصل شود، ولتاژ خروجی v_o را در حالت دایمی سینوسی تعیین کنید.



شکل (مسئله ۸-۳۵)

۳۵- در مدار شکل (مسئله ۸-۳۵) جریان

$i(t)$ را در حالت دایمی سینوسی تعیین

کنید. سلف‌های $4H$ و $6H$ با القای

متقابل $2H$ و سلف‌های $6H$ و $5H$ با

القای متقابل $4H$ با هم تزویج شده‌اند.

سلف‌های $4H$ و $5H$ هیچ‌گونه

تزویجی با هم ندارند.

۳۶- الف - در مدار شکل (مسئله ۸-۳۶)

توان متوسط تحویل داده شده

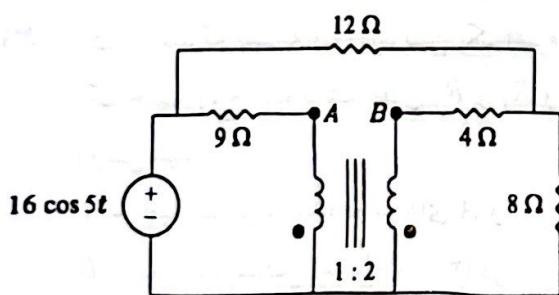
به مقاومت 8Ω اهمی را تعیین کنید.

ب - اگر مقاومت $R = 8 \Omega$ اهمی

دیگری میان سرهای A و B

وصل شود، بار دیگر مسأله را

حل کنید.



شکل (مسئله ۸-۳۶)

۳۷- الف - ولتاژ خروجی v_o را در

مدار شکل (مسئله

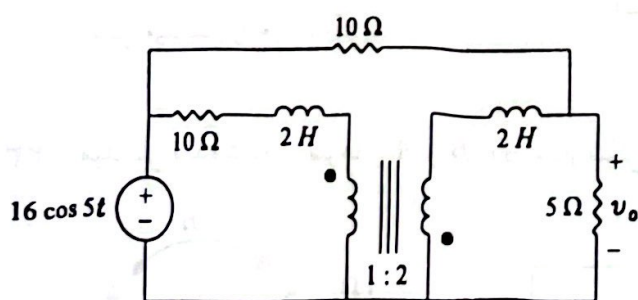
۸-۳۷) در حالت دایمی

سینوسی به دست آورید.

ب - امپدانس دیده شده در

سرهای منبع ولتاژ را

تعیین کنید.



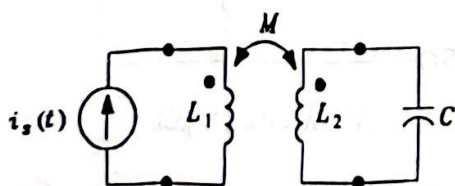
شکل (مسئله ۸-۳۷)

۳۸- در مدار شکل (مسئله ۸-۳۸) می‌دانیم که $L_1 = M = 10^{-2} H$ ، $C = 25 \times 10^{-11} F$ و

$$v_C(t) = \sin(2\pi \times 10^6 t) + 10^{-2} \sin(2\pi \times 10^2 t)$$

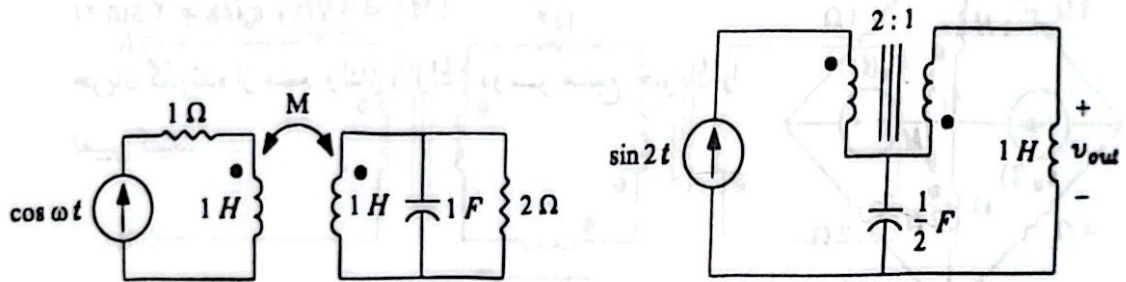
جریان $i_s(t)$ را تعیین کنید و کاربردی برای این مدار

پیشنهاد کنید.



شکل (مسئله ۸-۳۸)

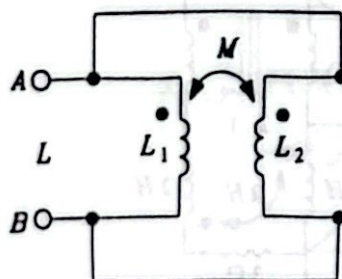
۳۹. ولتاژ خروجی v_{out} را در مدار شکل (مسئله ۸-۳۹) تعیین کنید.



شکل (مسئله ۸-۳۹)

شکل (مسئله ۸-۴۰)

۴۰. در مدار شکل (مسئله ۸-۴۰) مقدار M را چنان تعیین کنید که حداکثر توان متوسط به بار ۲ اهمی انتقال داده شود.

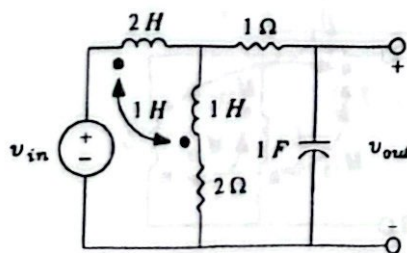


۴۱. اندوکتانس معادل دیده شده در سرهای A و B مدار نشان

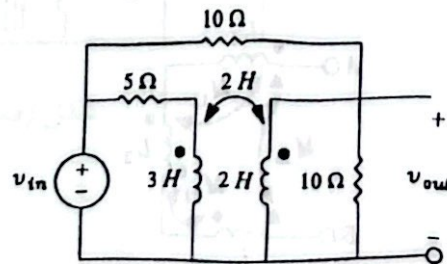
داده شده در شکل (مسئله ۸-۴۱) را تعیین کنید.

شکل (مسئله ۸-۴۱)

۴۲. تابع شبکه انتقال ولتاژ را در دو مدار شکل (مسئله ۸-۴۲) به دست آورید.



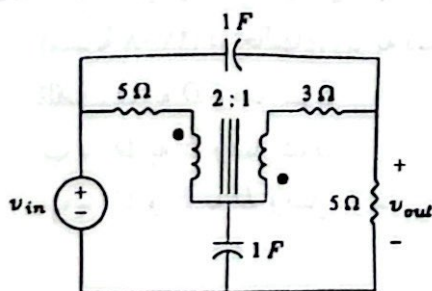
(ب)



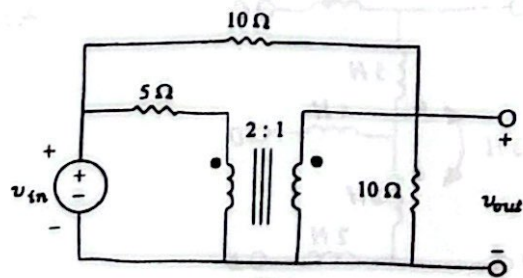
(الف)

شکل (مسئله ۸-۴۲)

۴۳. تابع شبکه انتقال ولتاژ را در دو مدار شکل (مسئله ۸-۴۳) به دست آورید.

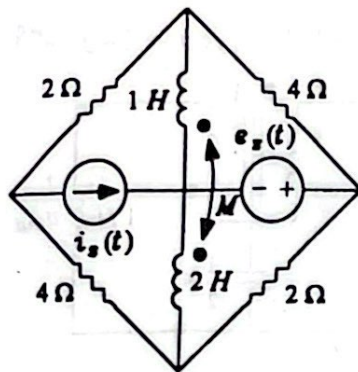


(ب)



(الف)

شکل (مسئله ۸-۴۳)



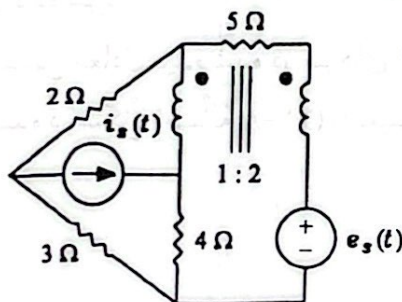
شکل (مسئله ۴۴-۸)

۴۴- در مدار شکل (مسئله ۴۴-۸) می‌دانیم $i_s(t) = \cos 2t$ و

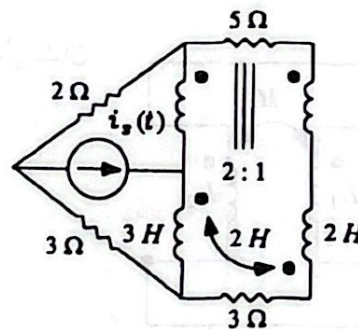
$$|M| = 1 \text{ H و } e_s(t) = 2 \sin 2t$$

جریان گذرنده از منبع ولتاژ و ولتاژ دوسر منبع جریان را تعیین کنید.

۴۵- در مدارهای شکل (مسئله ۴۵-۸) ولتاژ دوسر منبع جریان $i_s(t)$ را تعیین کنید.



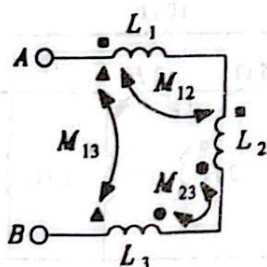
(ب)



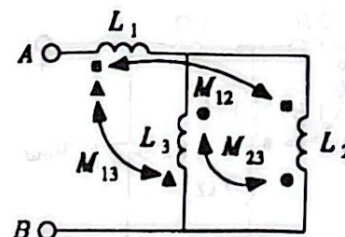
(الف)

شکل (مسئله ۴۵-۸)

۴۶- اندوکتانس دیده شده را در سرهای A و B دو مدار شکل (مسئله ۴۶-۸) به دست آورید.



(ب)



(الف)

شکل (مسئله ۴۶-۸)

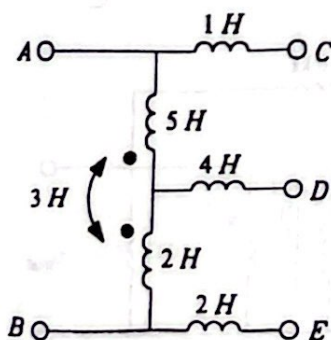
۴۷- اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B را در مدار شکل

(مسئله ۴۷-۸) در حالت‌های زیر به دست آورید.

الف - C به D وصل شود.

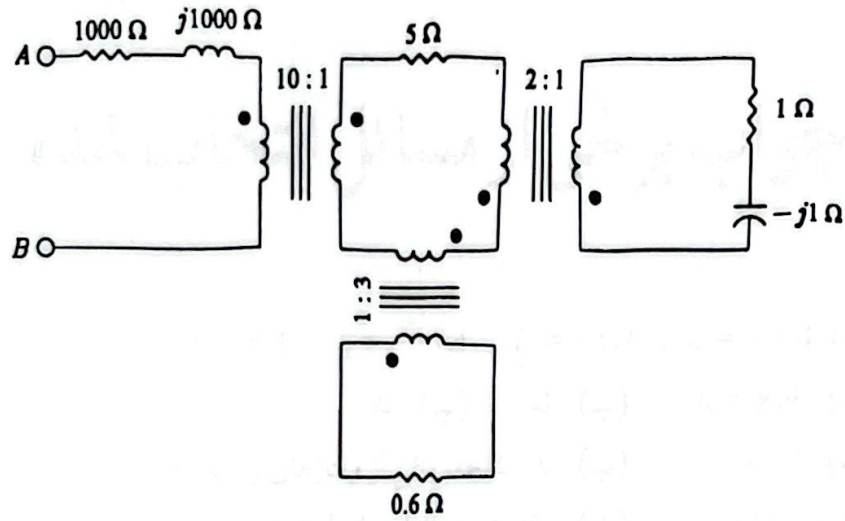
ب - D به E وصل شود.

پ - C و E به D وصل شوند.



شکل (مسئله ۴۷-۸)

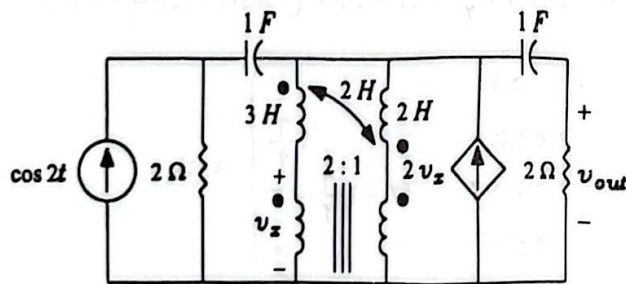
۴۸- امپدانس دیده شده در سرهای A و B را در مدار شکل (مسئله ۸-۴۸) به دست آورید.



شکل (مسئله ۸-۴۸)

۴۹- الف - معادلات لازم را برای محاسبه v_{out} در مدار شکل (مسئله ۸-۴۹) بنویسید.

ب - با استفاده از نرم افزار اسپایس مقدار ولتاژ خروجی را تعیین کنید.



شکل (مسئله ۸-۴۹)